



제품사고조사 보고서

[전기레인지]

국가기술표준원
제품사고조사센터

2025. 12.



목 차

1. 개 요	3
2. 제품사고 원인분석	4
3. 분석결과 및 결론	13

I 개 요

1. 분 석 품

- 제품명 / 모델명 : 웰치 3구 핫플레이트 전기레인지 / [사고 제품 정보](#) [☞](#)
- 인증번호 : [사고 제품 정보](#) [☞](#)
- 정 격 : AC220V/ 60Hz/ 3,500W
- 제조사/ 제조국 : [사고 제품 정보](#) [☞](#)/ 중국
- 판매업체 / 국가 : [사고 제품 정보](#) [☞](#) / 한국
- 제조일자 : 2022.01

2. 사고 발생 경위

사고 당시 제품 상황	사고 날짜	2025년 8월 17일
	사고 장소	거주지 내 주방
	사고 당시 제품의 사용 형태	전기레인지 위에 냄비 및 쇠붙이 등 올려둔 것이 없었으며, 평소와 같이 잠금 상태
	사고 전 제품 사용 시간	사고 3일 전 10~15분 사용
	사고 전 또는 사고 당시 제품 에러코드 유무	없음
	사고 당시 전기레인지 위에 냄비나 쇠붙이 등 기타 물건 유무	없음
	사고 당시 제품의 연결 방식	벽 콘센트에 연결하여 사용함
	벽콘센트 이용 시 함께 연결되어 있던 제품	없음
	사고 당시 상황(상세)	2일 동안 사용하지 않은 전기레인지 내부에서 새벽에 갑자기 연기가 발생하였으며, 차단기를 내린 후 소방서에서 출동 후 전기레인지 분해해 보니 내부에서 그을음 흔적 확인

3. 제품 사고조사 절차

- 외형 분석(제품의 손상정도 및 소손패턴 분석)
- 탄화 패턴 분석(제품 분해 등)
- 확대분석(소손품 정밀 분석)
- 비파괴 분석(부품 내부 확인)

II 제품사고 원인분석

1. 외형 분석

- 본 제품은 3구 핫플레이트 전기레인지이며, 제품 정격은 3,500[W], 크기는 590 x 510 x 57 [mm]임
- 사진 1은 사고제품(KR-CI3700)의 외형(전면부) 사진임
- 사진 2는 사고제품 세라믹 상판 외형 부분을 나타낸 사진임
- 상판에서는 열에 의한 소손이나 전기적 특이점이 관찰되지 않음
- 사진 3은 사고제품 측면의 외형을 촬영한 사진으로 전체적으로 탄화된 흔적은 식별되지 않음
- 사진 4는 사고제품 후면을 촬영한 사진임
- 사진 4 (a)는 전원 인입구이고, 상부에 위치한 FAN 좌측에 위치함
- 사진 4 (b)는 FAN으로 핫플레이트 외부의 공기를 내부로 유입시키는 방향으로 운전함
- 사진 5는 사진 4의 표기된 전원 인입구 부분을 확대한 것으로, AC 전원 전선 피복 상태 및 인입구 부분에서 특이 사항은 보이지 않음
- 사진 6(a)는 사고제품의 AC 전원선을 나타내며, 전원선 외형에는 특이점이 관찰되지 않음
- 사진 7(b)는 전원선의 연결된 플러그 부위로, 손상 및 탄화 흔적 등 전기적 특이점이 확인되지 않음

- 사진7은 사진2에서 확인된 세라믹 상판의 뒷면이며, 핫플레이트와 터치 조작부에 비해 중앙 부분에 탄화흔이 식별되므로, 핫플레이트 자체보다 상판 밑의 부품들 부분에서 발화 가능성이 높음

- 사진 8은 전기레인지 내부를 나타내고 있으며, 터치 조작부와 핫 플레이트 부분에서 탄화 및 화재 흔적이 확인되지 않음
- 또한, 인덕터 및 내부 바닥 부분이 정상인 것을 확인하였으며, PCB 부분에 연결되어 있는 커패시터는 부풀어 올라와 폭발된 형태가 관찰됨

- 사진 10은 사진 8에서 회로 결선을 확인하기 위해, 전기레인지 내부의 메인 PCB 회로를 촬영한 사진임
- 해당 회로는 핫플레이트 부분에 전원을 받기 위해 AC 전원을 서지 흡수 및 필터링 이후 정류회로를 통하여 교류를 직류로 변화하는 구조임
- 이후 변환부를 통하여 고주파의 AC전원을 생성하는 회로임

- 사진 11은 전기레인지 내부 중앙에 제어 PCB 부분을 제거하고 내부 중앙 바닥면을 나타냄
- 내부 바닥면은 소손과 열에 의해 그을린 형태가 식별됨
- 사진 12는 사고가 발생한 PCB에서 폭발된 커패시터를 나타냄
- 해당 커패시터는 상부에 소손 및 팽창 흔적이 확인됨
- 내부 전해액이 PCB 표면에 비산되어 있음
- 사진 13은 소손된 커패시터 인근에 있는 퓨즈임
- 멀티미터를 통해 퓨즈의 상태를 확인함
- 퓨즈는 끊어지지 않은 상태이며, 커패시터 부품 이외에는 사고 파급이 진행되지 않았으며, 해당 사고의 경우 과전류나 단락에 의한 사고가 아닌 것으로 추정됨
- 사진 14은 사고 커패시터 제조사 제공 커패시터 데이터 시트임
- 커패시터 정격 정보는 아래 표와 같고 전원 필터링, EMI 차단, 노이즈 제거 등의 용도로 사용되었고 비교적 내구성이 높은 소자임
- PCB 기판이 핫플레이트 중앙에 위치함

표 1. 사고 커패시터 정격 정보

커패시터스	정격전압(교류)	내압	동작온도	정격주파수	안전등급
10uF	250V	400V	-40~105℃	50hz~60hz	X2

2. 비파괴 분석

- 외형분석에서 사고 발생 지점으로 추정되는 중앙에 위치한 제어 PCB 및 소손이 없는 핫플레이트 부분 정상 PCB에 대해서 내부 소자의 변형 정도를 확인하기 위해 비교 분석을 진행함
- 중앙 부분에 제어 PCB(사진 15(a)) 및 정상 PCB(사진 15(b)) 외형의 X-ray 결과는 사진 15와 같음
- 사진 15에서 비교해보았을 때 메인 PCB의 인덕터 및 퓨즈의 손상은 식별되지 않았고 커패시터는 커패시터 내부의 폭발 흔적, 극판의 손상이 식별됨
- 사진 16은 커패시터 폭발 이후 상태 확인 및 내부를 확인하기 위해, 사진 12의 커패시터 부분을 2D X-ray로 나타낸 사진임
- 정상 커패시터와 비교했을 때 사진에서 내부가 팽창되어 있으며, 커패시터 플라스틱 외함이 찌그러진 것과 내부 전해액 구조의 변형이 식별되어 내부 전해액 가스 누출로 인한 폭발로 추정됨
- 사진 17은 과전류에 의한 사고인지 판별하기 위해 퓨즈소자 부분을 X-ray 정밀 분석한 결과임
- 퓨즈는 과전류 및 단락 사고로부터 회로를 보호하는 역할을 하는데 해당 부분은 정상상태로 연결되어 있음
- 해당 사고는 퓨즈 이전 단의 커패시터에서 사고가 발생하였고, 커패시터 이외의 소자에서는 사고 파급이 되지 않은 것으로 사료됨

III 분석 결과 및 결론

1. 분석결과

- 전기레인지 화구 및 터치 조작부 회로기판에서 발화 관련 특이점은 관찰되지 않음
- 내부회로 분석결과 중앙 부분 PCB의 커패시터 폭발로 인해 최초 발화된 것으로 추정됨
 - 사고제품 외형 분석 결과, PCB 소자 중 커패시터가 폭발하여 변형된 모습이 확인됨
 - 해당 커패시터는 1차측 전원의 필터링, EMI 차단, 노이즈 제거 등의 역할을 수행하는 소자임
 - PCB에 설치된 소자 중 퓨즈는 손상되지 않음(단락이나 과전류가 발생하지 않은 상황에서 사고가 발생)

2. 결론

- 사고원인은 PCB 소자(커패시터)의 폭발 의한 원인임

3. 참고자료

- [커패시터 폭발 요인]
 - 정격전압을 초과하는 전압이 커패시터에 가해졌을 때 커패시터 내부의 절연층이 파괴되면서 발열이 일어나고 커패시터 터지는 경우가 존재함
 - 커패시터의 극성과 반대되는 전압이 가해졌을 때, 발열이 생기고 알루미늄 재질이 터지는 경우가 존재함
 - 커패시터 외부의 온도가 상승되어 커패시터가 방열이 제대로 안 될 경우, 내부 온도의 상승으로 인하여 터지는 경우가 존재함
(일반 커패시터의 내온도는 섭씨 85도이며, 특수품은 105도 까지 제조)